第 4 章　指数函数与对数函数　测试卷

数学（必修第一册）

考试时间：120 分钟　满分：150 分

题号	一	二	三	总分
得分				

注意事项：

1. 答题前，请在答题卡上填写姓名、班级和考号。
2. 选择题请用 2B 铅笔在答题卡上涂黑对应选项。
3. 非选择题请用黑色签字笔在答题卡指定区域作答。

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。）

1. 计算 $2^{\frac{1}{2}} \cdot 2^{\frac{3}{2}}$ 的值为（　）

   A. 2

   B. 4

   C. $2\sqrt{2}$

   D. 8

2. 函数 $y = 3^x$ 的图象必过点（　）

   A. $(0, 0)$

   B. $(0, 1)$

   C. $(1, 0)$

   D. $(1, 1)$

3. $\log_2 8$ 的值为（　）

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 8

4. 函数 $f(x) = \log_2(x - 1)$ 的定义域为（　）

A. $(0,+\infty)$

B. $(1,+\infty)$

C. $[1,+\infty)$

D. $(2,+\infty)$

5. 下列不等式正确的是（　）

A. $2^{0.3}<2^{0.2}$

B. $0.3^{2}>0.3^{0.5}$

C. $\log_2 3>\log_2 5$

D. $\log_{0.5} 3<\log_{0.5} 2$

6. 函数 $y=\left(\dfrac{1}{2}\right)^{x}$ 在 $\mathbb{R}$ 上是（　）

A. 单调递增函数

B. 单调递减函数

C. 先增后减的函数

D. 先减后增的函数

7. 若 $\log_a 2<\log_a 3$，则 a 的取值范围为（　）

A. $a>1$

B. $0<a<1$

C. $a>0$

D. $a>2$

8. 函数 $f(x)=a^{x-1}+1$（$a>0$ 且 $a\neq 1$）的图象恒过定点（　）

A. $(0,2)$

B. $(1,1)$

C. $(1,2)$

D. $(0,1)$

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 下列运算正确的是（　）

A. $a^{m}\cdot a^{n}=a^{mn}$

B. $(a^{m})^{n}=a^{mn}$

C. $(ab)^n = a^n b^n$

D. $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$（$a \neq 0$）

10. 关于函数 $y = \ln x$，下列说法正确的是（　）

A. 定义域为 $(0, +\infty)$

B. 值域为 $\mathbb{R}$

C. 在定义域上单调递增

D. 过点 $(1, 0)$

11. 已知 $a = \log_3 2$，$b = \log_5 3$，$c = 2^{0.5}$，则（　）

A. $0 < a < 1$

B. $0 < b < 1$

C. $c > 1$

D. $a < b$

12. 关于函数 $f(x) = 2^x - 2^{-x}$，下列结论正确的是（　）

A. $f(x)$ 是奇函数

B. $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增

C. $f(x)$ 的值域为 $\mathbb{R}$

D. $f(1) > 1$

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 化简 $8^{\frac{2}{3}}$ 的值为 _____。

14. 方程 $2^x = 16$ 的解为 $x =$ _____。

15. 已知 $\lg 2 \approx 0.3010$，$\lg 3 \approx 0.4771$，则 $\lg 12 \approx$ _____。

16. 函数 $f(x) = \log_2(x^2 - 3x + 2)$ 的定义域为 _____。

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（本小题 10 分）

计算下列各式的值：

(a) $\left(\dfrac{8}{27}\right)^{-\frac{2}{3}} + \log_3 9 + \lg 100$；

(b) $2\log_3 2 - \log_3 \dfrac{32}{9} + \log_3 8$。

18.（本小题 12 分）

已知函数 $f(x) = a^x$（$a > 0$ 且 $a \neq 1$）的图象经过点 $(2, 9)$。

(a) 求 a 的值；

(b) 求 $f(-1)$、$f(0)$、$f\left(\dfrac{1}{2}\right)$ 的值；

(c) 比较 $f(-2)$ 与 $f(-3)$ 的大小。

19.（本小题 12 分）

求下列方程的解：

(a) $4^x - 3 \cdot 2^x + 2 = 0$；

(b) $\log_2(x+1) + \log_2(x-1) = 3$。

20.（本小题 12 分）

已知函数 $f(x)=\log_a(x+1)$（$a>0$ 且 $a\neq 1$）。

(a) 求 $f(x)$ 的定义域；

(b) 当 $a=2$ 时，求使 $f(x)>0$ 成立的 x 的取值范围；

(c) 当 $a>1$ 时，证明 $f(x)$ 在定义域上单调递增。

21.（本小题 12 分）

已知函数 $f(x)=2^x-2^{-x}$。

(a) 判断 $f(x)$ 的奇偶性，并说明理由；

(b) 判断 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的单调性，并用定义证明。

22.（本小题 12 分）

某城市人口的年增长率为 2%，2020 年底该城市人口为 100 万。设经过 x 年后（$x\geq 0$，$x\in\mathbb{N}$），该城市人口为 y 万。

(a) 写出 y 关于 x 的函数关系式；

(b) 按此增长率，大约经过多少年后该城市人口超过 120 万？（参考数据：$\lg 1.02\approx 0.0086$，$\lg 1.2\approx 0.0792$）

本试卷仅供教学参考